Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет»

Образовательная программа «Информационные технологии управления бизнесом»
Направление подготовки: 09.03.03 «Прикладная информатика»

Отчет по курсовой работе

по дисциплине «Основы веб-технологий»

Тема: «Разработка веб-сайта клуба единоборств GM GYM»

Выполнил:

Студент группы 251-671

_____ Смирнов Д.А.

подпись, дата

Принял:

Доцент кафедры ИКТ

_____ Темникова К.Н.

подпись, дата

Москва 2026

Оглавление

Оглавление собрано как поле Word (TOC \o "1-3" \h \z \u). Номера страниц в нём вычислены при сборке отчёта; после правок откройте документ в Word, щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле» → «Обновить целиком» (или нажмите F9).

Введение.....

1. Анализ аналогов.....

1.1 Предметная область и выбор темы.....

1.2 Отечественные аналоги.....

1.3 Зарубежные аналоги.....

1.4 Сравнительная таблица.....

1.5 Выводы для проекта.....

2. Проектирование.....

2.1 Целевая аудитория и сценарии.....

2.2 Структура сайта.....

2.3 Дизайн-решения.....

2.4 Макет в Figma.....

3. Разработка и тестирование.....

3.1 Репозиторий и ветки.....

3.2 Структура страниц и единое оформление.....

3.3 Главная страница и страница БЖЖ.....

3.4 Мультимедиа.....

3.5 Форма записи и переход на страницу «Спасибо».....

3.6 Анимация.....

3.7 Адаптивная вёрстка.....

3.8 Доступность.....

3.9 Валидация HTML и CSS.....

Заключение.....

Список использованных источников.....

Приложение А. Оценочный лист.....

Введение

Сайт клуба единоборств нужен для простой задачи: человек должен за минуту понять, что это за клуб, какие в нём тренировки, когда они проходят и как записаться. Если сайт неудобен, посетитель уходит.

Цель работы — разработать учебный многостраничный сайт клуба единоборств GM GYM (Москва) на чистых HTML и CSS, без JavaScript и библиотек, и описать все этапы работы.

Задачи:

1) проанализировать сайты-аналоги (отечественные и зарубежные) и выбрать решения для своего проекта;

2) спроектировать сайт: аудитория, структура, дизайн, макет в Figma;

3) сверстать три страницы: главную, страницу направления «Бразильское джиу-джитсу (БЖЖ)» с расписанием и формой записи, страницу «Спасибо»;

4) проверить результат: валидаторы HTML и CSS, форма, адаптивность, доступность;

5) оформить отчёт и оценочный лист.

Что сделано. Сайт из трёх страниц с общими шапкой и подвалом, фотографиями (WebP и JPG), видео, формой записи на пробную тренировку, анимацией при наведении и тремя раскладками для разных экранов. HTML проходит проверку Nu Html Checker без замечаний. Разработка велась в Git по веткам: код сайта — [ссылка на GitHub], макет — [ссылка на Figma].

Это учебный проект, а не официальный сайт клуба. Тексты и фотографии взяты с сайта клуба [1], описание БЖЖ — из Википедии [8].

1. Анализ аналогов

1.1 Предметная область и выбор темы

Задание советует не брать слишком узкую тему, а расширить её. Одно направление, бразильское джиу-джитсу (БЖЖ), — как раз узкая тема: сайт только про него был бы одной страницей, а для главной и «страницы конкретного объекта» не хватило бы содержания.

Поэтому предметная область расширена до **клуба единоборств**. У клуба есть главная страница (о клубе, направления, тренеры, контакты) и страницы конкретных объектов — направлений. Такой страницей в проекте стало направление БЖЖ (`bjj.html`): описание, расписание, тренеры, список «что взять с собой» и форма записи. Остальные направления на главной показаны карточками. Третья страница, «Спасибо», нужна форме: после отправки заявки посетитель переходит на неё.

Выбран реальный клуб GM GYM: Москва, ул. Скаковая, 36, м. Белорусская, зал 800 м², 8 направлений [1]. У клуба есть действующий сайт, который можно проанализировать и улучшить. На нём открыты расписание, тренеры, контакты и фотографии, поэтому тексты и изображения будут по теме и с указанным источником, а факты можно проверить. Цен на сайте клуба нет, поэтому в проекте написано «стоимость уточняйте по телефону». Описание БЖЖ написано по статье Википедии [8].

1.2 Отечественные аналоги

Выбраны семь сайтов: действующий сайт GM GYM, три отечественных аналога и три зарубежных. Главная задача таких сайтов — записать новичка. Сравнивались структура, юзабилити и функциональность.

Как собраны данные. Скриншоты первых экранов сняты 08.10.2026 при ширине окна 1440 px. Состав страниц изучен по тексту и коду 04–08.10.2026. Мобильные версии вручную не открывались: об адаптивности судим по тегу `viewport` и кнопке мобильного меню в коде; формы на чужих

сайтах не проверялись. Цены на сайтах меняются, поэтому в отчёт не вынесены.

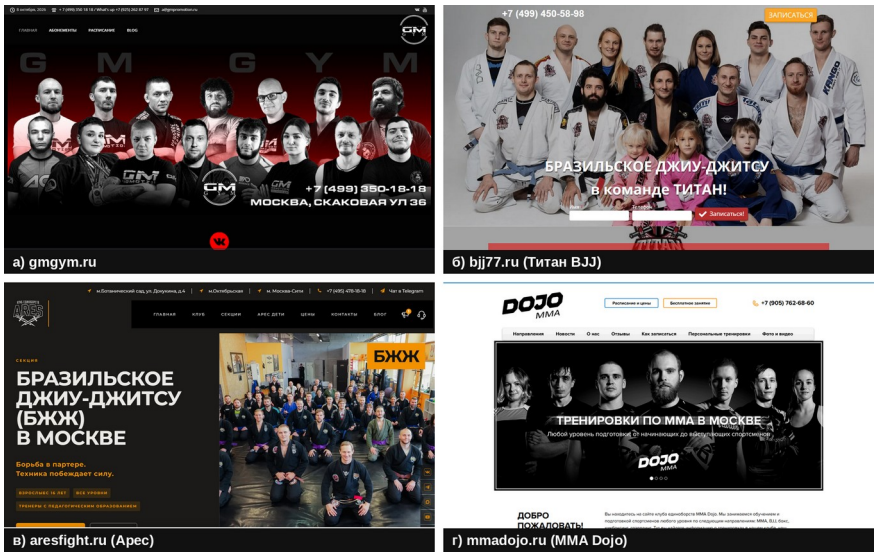


Рисунок 1 — Первые экраны отечественных сайтов: gmgym.ru, bjj77.ru, aresfight.ru, mmadojo.ru

а) GM GYM (gmgym.ru) — текущий сайт клуба [1]. Меню из четырёх пунктов («Главная», «Абонементы», «Расписание», «Blog»); на главной залы, галерея и видео ВКонтакте, тренеры, форма заявки (имя и телефон), карта. БЖЖ есть в расписании и на карточках тренеров, но отдельной страницы направления нет. *Плюсы:* телефон, WhatsApp и e-mail видны сразу, командное фото передаёт атмосферу. *Минусы:* кнопки «Записаться» нет ни в меню, ни на первом экране; расписание выложено картинками (текст нельзя скопировать, на телефоне он мелкий); страница «Абонементы» показала техническую ошибку, цен нет; сообщение о cookie закрывает часть экрана; в коде запрещено масштабирование (`user-scalable=0`).

б) Титан BJJ (bjj77.ru) [2]. Одностраничный лендинг сети клубов БЖЖ: преимущества, форма записи, расписание и цены по филиалам, тренеры, отзывы, ответы на вопросы новичков (возраст, подготовка, травмы). На первом экране нет меню, но есть телефон, кнопка «Записаться» и форма. *Плюсы:* форма из двух полей стоит прямо на первом экране, расписание и цены даны текстом. *Минусы:* одна очень длинная страница; белый заголовок на фото читается хуже, чем на однотонном фоне; у большинства изображений нет `alt`; видео нет.

в) Клуб «Арес» (aresfight.ru/bjj) [3]. Меню из семи пунктов, у каждого направления своя страница. На странице БЖЖ: заголовок и девиз «Борьба в партере. Техника побеждает силу», хлебные крошки, шаги для новичка, список «что взять с собой», расписание таблицей, тренеры, цены, вопросы и ответы, форма заявки. *Плюсы:* на первом экране метки («Взрослые 16 лет», «Все уровни»), у картинок есть `alt`, масштабирование не запрещено. *Минусы:* страница очень длинная, много соцсетей и плавающих кнопок; сообщение о cookie закрывает кнопки записи; видео нет. Ближе всех к нашей задаче.

г) MMA Dojo (mmadojo.ru) [4]. Светлый сайт клуба ММА: меню из семи пунктов, в шапке кнопки «Расписание и цены» и «Бесплатное занятие» и телефон. На главной слайдер, расписание таблицей (и файлом PDF), отзывы. *Плюсы:* две главные кнопки всегда на виду, высокий контраст, в коде есть кнопка мобильного меню. *Минусы:* форма открывается во всплывающем окне (для сайта без JavaScript не подходит); меню длинное для небольшого сайта; карты нет.

1.3 Зарубежные аналоги

Первые экраны зарубежных сайтов показаны на рисунке 2.

а) Gracie Barra (graciebarra.com) [5]. Сайт международной сети школ БЖЖ: меню About Us, Why Gracie Barra, Classes, Blog и кнопки «Find a School» и «Book a Class». На главной слоган «Jiu-Jitsu for Everyone», блок «Что такое джиу-джитсу» с видео, программы для детей и женщин, новости, франшиза. Запись — всплывающее окно с выбором школы. *Плюсы:* один понятный призыв «Book a Class», программы разделены по аудиториям. *Минусы:* на скриншоте первый экран закрыт окном согласия на cookie; главная перегружена корпоративным содержимым; расписания и цен нет; видео на первом экране запускается само; у большинства картинок нет `alt`.

б) Evolve MMA (evolve-mma.com) [6]. Сеть академий в Сингапуре и Таиланде. Меню: About, Classes, Instructors, Locations, Schedule, Blog и переключатель страны. На главной крупное фото, обзор направлений, отзывы,

филиалы и форма пробного занятия; есть система онлайн-бронирования и личный кабинет. *Плюсы:* плавающая кнопка «Book A Trial» ведёт к форме на этой же странице (на HTML это делается якорем), в форме можно выбрать направление и филиал. *Минусы:* красный заголовок на тёмном фото плохо читается; форма длинная (возраст, филиал, тип занятия, сообщение, reCAPTCHA); в меню слишком много подпунктов; цен на главной нет.

в) American Top Team (americantopteam.com) [7]. Сайт известной команды MMA из Флориды. Меню: Home, About Us, Programs, Team Personnel, Social Media, Store, Contact Us, My Cart. На главной слайдер со слоганом «Where World Champions Are Built», лента Instagram, магазин, виртуальный тур. *Плюсы:* сильный бренд, есть кнопка специальных возможностей. *Минусы:* сайт рассчитан на поклонников и бойцов, а не на новичка: нет пути «пробная тренировка», расписания и цен; заголовок слайдера обрезан по правому краю; окно cookie закрывает часть экрана. Для клуба с открытым набором это антипример.

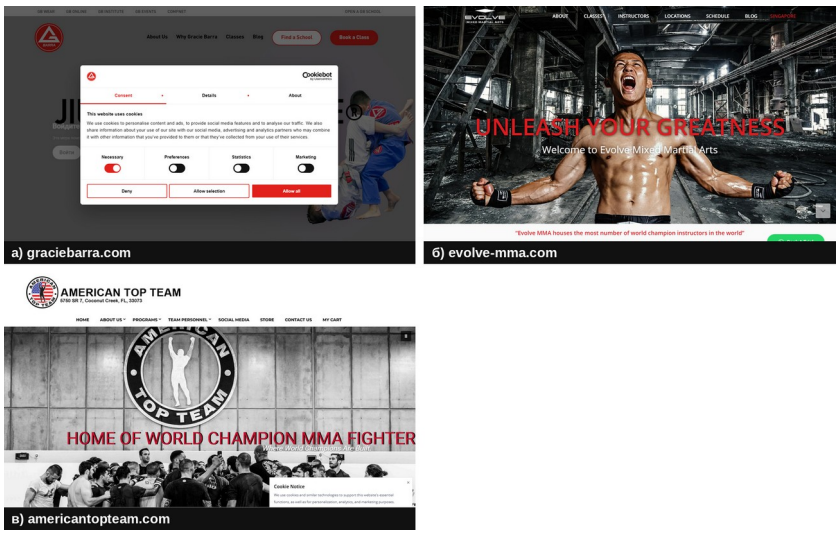


Рисунок 2 — Первые экраны зарубежных сайтов: graciebarra.com, evolve-mma.com, americantopteam.com

1.4 Сравнительная таблица

В таблице 1 собрано главное. Адаптивность и доступность оценены по коду страниц, а не проверкой на устройствах.

Таблица 1 — Сравнение сайтов-аналогов

Сайт	Структура	Путь до записи	Расписание и цены	Адаптивность и доступность (по коду)
GM GYM (текущий)	4 пункта меню; страниц направлений нет	Форма (имя, телефон) на главной; кнопки в шапке нет	Расписание картинками; цен нет (страница с ошибкой)	Есть `viewport`, но масштабирование запрещено; `alt` есть, у расписания неинформативный
Титан BJJ	Лендинг на одной странице	Форма на первом экране и кнопка «Записаться»	Текстом, по филиалам; цены есть	Есть `viewport`; `alt` почти нет
Арес (БЖЖ)	7 пунктов; отдельная страница БЖЖ с шагами для новичка	Кнопка, затем форма (телефон и согласие)	Таблица; цены на странице	Есть `viewport`, масштабирование не запрещено; `alt` есть
MMA Dojo	7 пунктов и 2 кнопки в шапке	Кнопка, затем всплывающее окно	Таблица и PDF; цены есть	Есть кнопка мобильного меню; `alt` частично
Gracie Barra	Сайт сети: 4 пункта и 2 кнопки	Кнопка «Book a Class», затем окно с выбором школы	На главной нет	Есть `viewport`; `alt` почти нет; видео запускается само
Evolve MMA	Глубокое меню с множеством подпунктов	Якорь к форме на главной; форма длинная	Расписание на страницах филиалов; цен нет	Есть мобильное меню; `alt` частично
American Top Team	Бренд и магазин	Пути для новичка нет	Нет	Есть `viewport`; `alt` почти нет; есть кнопка специальных возможностей

1.5 Выводы для проекта

У всех сайтов одна цель — записать человека на пробную тренировку, но у многих путь к ней неудобен. Решения для GM GYM — в таблице 2.

Таблица 2 — Выводы из анализа и решения для проекта

Что видно у аналогов	Решение в проекте
Страница направления с описанием, расписанием и формой («Арес», «Титан»)	Страница `bjj.html`: что такое БЖЖ, расписание, тренеры, что взять, форма записи
У GM GYM расписание картинкой, у остальных текст или таблица	Расписание таблицей с `caption` и `th`
Кнопки записи нет в шапке (GM GYM); у MMA Dojo и Evolve она на виду	Кнопка «Записаться» в шапке каждой страницы и на первом экране; ведёт к форме по якорю `#signup`
Всплывающие окна (MMA Dojo, Gracie Barra) требуют JavaScript; длинная форма у Evolve	Форма на странице, пять обязательных полей, затем «Спасибо»
Перегруженное меню (Evolve MMA, ATT)	Меню из пяти пунктов
Видео запускается само (Gracie Barra); окна cookie закрывают экран у четырёх сайтов из семи	Видео с постером, без автозапуска; cookie на сайте нет, окно не нужно
Нет `alt`, запрет масштабирования, мелкий текст на фото; у GM GYM нет цен	Осмысленный `alt`, масштабирование не запрещено, текст 16 px; цены не выдуманы («уточняйте по телефону»)

2. Проектирование

2.1 Целевая аудитория и сценарии

Типовые посетители описаны по логике предметной области, это предположения, а не результаты опроса. Для каждого посетителя продуман короткий путь по сайту (таблица 3).

Таблица 3 — Целевая аудитория и сценарии

Кто	Что хочет	Путь по сайту
Новичок, который хочет записаться на БЖЖ	Понять, что такое БЖЖ, можно ли с нуля, что взять с собой, и записаться на пробную тренировку	Главная, кнопка «Записаться на пробную» или карточка БЖЖ; на странице БЖЖ читает «Что такое БЖЖ» и «Что взять»; заполняет форму; попадает на «Спасибо»
Родитель, который ищет детскую группу	Узнать, есть ли группы для детей, когда занятия и кто тренер	Главная («для детей есть группы»), страница БЖЖ; в таблице строки «БЖЖ дети»; карточка тренера Амира Аскерова; в форме выбирает группу «Дети»
Действующий клиент	Быстро посмотреть расписание или позвонить	Меню «БЖЖ», таблица расписания; телефон в подвале (ссылка `tel:`) на любой странице

Правила, которые следуют из сценариев: «Записаться» доступно с любой страницы, до формы один клик, расписание и контакты не дальше двух кликов.

2.2 Структура сайта

Сайт состоит из трёх страниц, связанных меню, кнопками и формой (рисунок 3). На всех страницах одинаковые шапка и подвал.

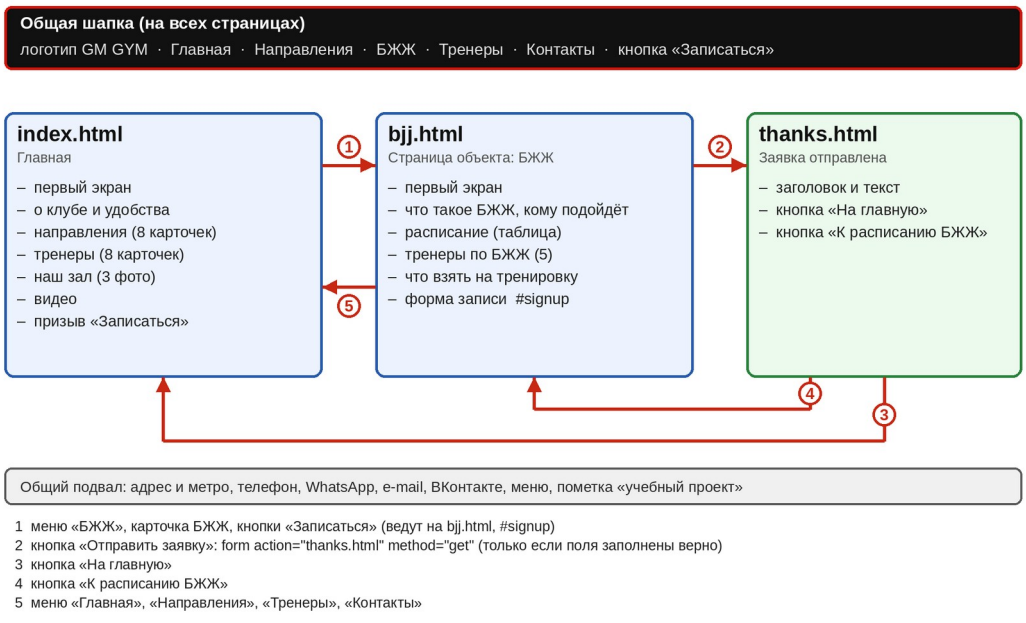


Рисунок 3 — Структура сайта и переходы между страницами

Стрелки показывают переходы. Форма на странице БЖЖ отправляется на `thanks.html`, оттуда можно вернуться на главную или к расписанию. Пункты «Направления» и «Тренеры» ведут к якорям на главной, «Контакты» — к подвалу.

2.3 Дизайн-решения

Стиль взят с логотипа и фотографий клуба: чёрный, белый и красный. Красный — для кнопок и акцентов, текст на нём белый и жирный. Светлые и тёмные секции чередуются. Палитра и контраст — в таблице 4; контраст посчитан по формуле WCAG [16] (для текста нужно не менее 4.5:1).

Таблица 4 — Палитра сайта

	Цвет	Где используется	Контраст
	`#111111` чёрный	Шапка, подвал, первый экран	18.88:1 (белый текст)
	`#1C1C1C` тёмный	Секция видео, блок «Остались вопросы?»	17.04:1 (белый текст)
	`#FFFFFF` белый	Фон светлых секций, текст на тёмном	17.40:1 (текст на белом)
	`#F4F4F4` светлый	Серые секции	15.82:1 (текст на сером)
	`#555555` приглушённый	Подписи и подсказки	7.46:1 на белом
	`#D7140A` красный	Кнопки, акценты, полоса призыва	5.26:1 (белый текст)
	`#A80F07` тёмно-красный	Кнопка при наведении, ссылки в тексте	7.67:1 (на белом)
	`#1B7F3B` зелёный	Рамка верно заполненного поля	5.07:1 (рамка, нужно 3:1)

Шрифты. Заголовки, меню и кнопки — Oswald (заглавные буквы, начертания 500 и 700), основной текст — Roboto (400 и 700). Оба шрифта поддерживают кириллицу и распространяются по лицензии SIL Open Font License [20, 21]. Файлы лежат в папке `fonts/` и подключены через `@font-face`. Размер основного текста 16 px (1 rem), межстрочный интервал 1.6.

Сетка. Контент лежит в контейнере до 1200 px по центру с полями 24 px (на экране 1440 px ширина контента 1152 px). Колонки сделаны на Flexbox (`flex-wrap`, `gap`). Компоненты — в таблице 5.

Таблица 5 — Компоненты интерфейса

Компонент	Как выглядит и ведёт себя
Кнопка	Красная, белый текст Oswald заглавными, высота не менее 44 px, скругление 8 px. Варианты: основная, контурная (на тёмном), светлая (на красной полосе), «Очистить». При наведении темнеет и приподнимается на 2 px

Компонент	Как выглядит и ведёт себя
Карточки	Белые, рамка 1 px, чёрная линия сверху 4 px, скругление 8 px; карточка БЖЖ с красной рамкой и ссылкой «Расписание и запись». У тренера квадратное фото и подпись «Имя — направление». При наведении подъём на 6 px и тень
Поле формы	Подпись сверху, рамка 2 px, высота 44 px, подсказка снизу. Неверно заполняемое поле — красная рамка и розовый фон, верное — зелёная рамка
Шапка и подвал	Шапка чёрная, красная линия снизу, логотип слева, меню по центру, кнопка «Записаться» справа; на ПК и планшете прилипает к верху окна. Подвал: контакты и меню в две колонки

2.4 Макет в Figma

Макет создаётся в Figma [19] по готовой вёрстке: размеры, цвета и шрифты взяты из `style.css`. Ссылка на файл: [ссылка на Figma]. В файле пять фреймов с макетными сетками (таблица 6), цвета и тексты оформлены стилями, повторяющиеся элементы (логотип, кнопка, поле ввода, карточки, шапка, подвал) — компонентами. Прототип связывает кнопки «Записаться», «Отправить заявку», «На главную» и «К расписанию БЖЖ» и включает две анимации: Smart animate для кнопки (250 мс) и Dissolve между страницами (300 мс). Макет выполняется; скриншоты будут добавлены на место жёлтых рамок.

Таблица 6 — Фреймы макета и сетки

Фрейм	Размер	Сетка: колонки / промежуток / поля	Ширина контента
Главная, Desktop; БЖЖ, Desktop; Спасибо, Desktop	1440 px	12 / 24 / 144 px	1152 px
Главная, Tablet	768 px	8 / 24 / 24 px	720 px
Главная, Mobile	375 px	4 / 16 / 16 px	343 px

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: Desktop главной страницы (фрейм 1440)]
файл home_desktop.png

Рисунок 4 — Макет главной страницы, Desktop 1440

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: Desktop страницы БЖЖ (фрейм 1440)]
файл bjj_desktop.png

Рисунок 5 — Макет страницы БЖЖ, Desktop 1440

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: Desktop страницы «Спасибо» (фрейм 1440)]
файл thanks_desktop.png

Рисунок 6 — Макет страницы «Спасибо», Desktop 1440

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: Tablet главной страницы (фрейм 768)]
файл home_tablet.png

Рисунок 7 — Макет главной страницы, Tablet 768

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: Mobile главной страницы (фрейм 375)]
файл home_mobile.png

Рисунок 8 — Макет главной страницы, Mobile 375

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: UI-кит: цвета, стили текста, компоненты]
файл ui_kit.png

Рисунок 9 — UI-кит макета

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: макетные сетки (12 / 8 / 4 колонки)]
файл grids.png

Рисунок 10 — Макетные сетки фреймов

[ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ МАКЕТА: схема прототипа: связи между фреймами]
файл prototype.png

Рисунок 11 — Схема прототипа

3. Разработка и тестирование

Сайт написан вручную на HTML [9] и CSS [10], без JavaScript, библиотек и фреймворков, как требует задание. Использовано то, что изучалось в лабораторных: семантические теги, Flexbox, формы, `transition`, `@keyframes`, `@media`. Подразделы идут по критериям оценочного листа.

3.1 Репозиторий и ветки

Папка сайта — Git-репозиторий (автор коммитов Daniil Smirnov, основная ветка `main`). Для каждой части работы создавалась отдельная ветка, после готовности она вливалась в `main` командой `git merge --no-ff`. Ключ `--no-ff` (no fast-forward) создаёт отдельный коммит слияния, поэтому в истории каждая ветка видна как петля (рисунок 12). Ссылка на репозиторий: [ссылка на GitHub]. Всего 34 коммитов в 11 ветках, все сделаны 08.10.2026.

```
*   91cc74d Слияние docs/readme: документация
|\
| * 62d573d README: описание проекта, структура, приёмы,
|           таблица контраста, источники
|/
*   ced654d Слияние fix/validation: исправления по результатам
|           проверки
|\
| * 75b6af0 Исправления по проверке: шапка на телефоне, «О
|           клубе» на планшете, отступы в подвале, прокрутка
|           таблицы и поля формы под шапкой
|/
*   844f84f Слияние feature/a11y: доступность
|\
| * 0b625a4 Доступность: заметная рамка :focus-visible для
|           ссылок, кнопок и полей
| * a69a1c6 Доступность: ссылка «Перейти к содержанию» на всех
|           страницах
|/
*   8dd5864 Слияние feature/animation: анимации
|\
| * 15efdd1 Анимации: появление первого экрана, hover у
|           кнопок, карточек и меню, prefers-reduced-motion
|/
*   7dbef00 Слияние feature/adaptive: три раскладки (ПК,
|           планшет, телефон)
|\
| * e628163 Адаптив для телефона: карточки в один столбец,
|           тренеры по два, кнопки на всю ширину
| * 57e0c20 Адаптив для планшета: одна колонка, карточки по
|           две, меню под логотипом; блок с телефоном у формы
|/
*   cd5b3d7 Слияние feature/form: форма записи и страница
|           благодарности
|\
| * 232e584 Стили формы: поля, подсветка :invalid и :valid,
|           кнопки; содержимое страницы thanks.html
| * a20ba88 Форма записи на пробную: поля, подсказки, required
|           и pattern, отправка на thanks.html
|/
*   b34a0e7 Слияние feature/bjj-page: страница направления БЖЖ
|\
| * cbb3021 Страница БЖЖ: пять тренеров и список «Что взять на
|           первую тренировку»
| * 0ec1cde Страница БЖЖ: первый экран, описание направления и
|           таблица расписания
|/
*   f1aa4d9 Слияние feature/main-page: главная страница
|\
| * a6035c2 Главная: фото зала, видео с постером и призыв
|           записаться
| * 32236b8 Главная: карточки направлений (БЖЖ выделена) и
|           тренеров
| * 8f27ff1 Главная: первый экран и раздел «О клубе» с
|           удобствами
|/
*   f6679e5 Слияние feature/styles: база, шапка, подвал
|\
| * 3810595 Стили подвала: две колонки, контакты, меню и
|           примечание
| * 57a853c Базовые стили: шрифты, переменные, кнопки, шапка;
|           подключён style.css и логотип
|/
*   dbb25ee Слияние feature/assets: изображения, шрифты, видео
|\
| * d400347 Добавлено видео-слайдшоу из фотографий клуба и
|           постер
| * 187d556 Добавлены шрифты Oswald и Roboto (woff2, кириллица
|           и латиница) и лицензии OFL
| * 8198d46 Добавлены логотип (белая версия), фото клуба и
|           фото тренеров в WebP и JPG
|/
*   cca4ab2 Слияние feature/structure: HTML-каркас трёх
|           страниц
|\
| * 67d21f2 Каркас страницы «Заявка отправлена»
| * 709467e Каркас страницы БЖЖ: секции и место для формы
| * 816de54 Каркас главной страницы: шапка, подвал и секции
|/
* 2b4a10e Начальный коммит: заготовка README
```

Рисунок 12 — Вывод команды git log --graph --oneline --all

История читается снизу вверх (сначала левая колонка, потом правая): каждая ветка — петля, строка «Слияние …» — коммит слияния в `main`.

Таблица 7 — Ветки репозитория

Ветка	Что сделано	Коммитов	Коммит слияния
`feature/structure`	HTML-каркас трёх страниц	3	`cca4ab2`
`feature/assets`	Изображения, шрифты, видео	3	`dbb25ee`
`feature/styles`	Переменные, шапка, подвал, кнопки	2	`f6679e5`
`feature/main-page`	Главная: первый экран, о клубе, карточки, видео	3	`f1aa4d9`

Ветка	Что сделано	Коммитов	Коммит слияния
`feature/bjj-page`	Страница БЖЖ: описание, таблица, тренеры	2	`b34a0e7`
`feature/form`	Форма записи и страница «Спасибо»	2	`cd5b3d7`
`feature/adaptive`	Раскладки для планшета и телефона	2	`7dbef00`
`feature/animation`	Анимации и prefers-reduced-motion	1	`8dd5864`
`feature/a11y`	Ссылка «Перейти к содержанию», рамка фокуса	2	`844f84f`
`fix/validation`	Исправления по результатам проверки	1	`ced654d`
`docs/readme`	README: описание проекта и контраст	1	`91cc74d`

3.2 Структура страниц и единое оформление

На всех трёх страницах одинаковая шапка и подвал: код скопирован в каждый файл, меняются только активный пункт меню (`aria-current="page"`) и `title`. В шапке: логотип с названием сайта «GM GYM» (ссылка на главную), кликабельное меню из пяти пунктов и кнопка «Записаться». Шапка прилипает к верху окна (`position: sticky`). У каждой страницы свой `title`, например «Заявка отправлена | GM GYM».

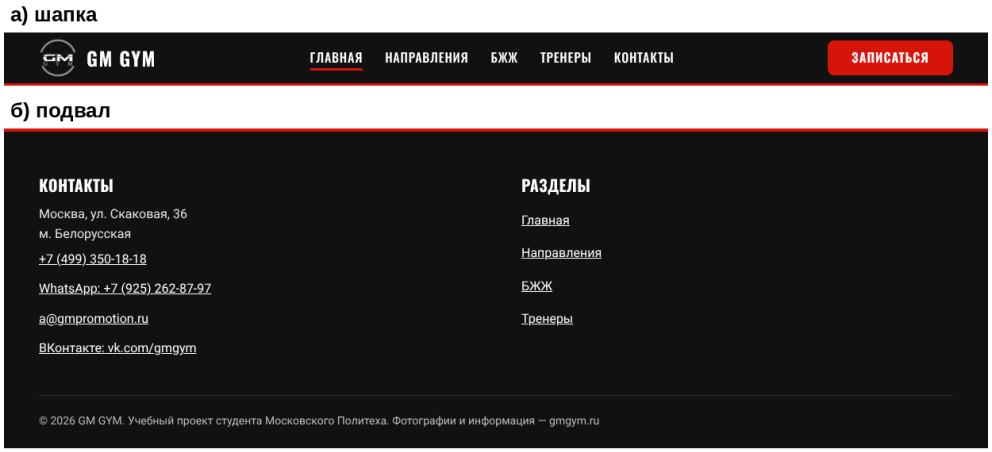


Рисунок 13 — Шапка (а) и подвал (б) сайта

В шапке логотип, меню (текущая страница подчёркнута) и главная кнопка. В подвале адрес, телефон (`tel:`), WhatsApp, e-mail (`mailto:`), ВКонтакте и меню; у подвала `id="contacts"`, на него ведёт пункт «Контакты».

Листинг 1 — Шапка сайта (index.html)

```
<header class="header">
  <div class="container header__inner">
    <a class="logo" href="index.html">
      <img src="images/logo-white-120.png" width="48" height="48" alt="">
      <span>GM GYM</span>
    </a>
    <nav aria-label="Основное меню">
      <ul class="menu">
        <li><a href="index.html" aria-current="page">Главная</a></li>
        ...
      </ul>
    </nav>
    <a class="btn" href="bjj.html#signup">Записаться</a>
  </div>
</header>
```

3.3 Главная страница и страница БЖЖ

Главная (`index.html`): первый экран (заголовок и две кнопки), «О клубе» с удобствами, «Направления» (8 карточек, карточка БЖЖ выделена и ведёт на страницу БЖЖ), «Тренеры» (8 карточек), «Наш зал» (3 фото), видео и красная полоса с призывом записаться.

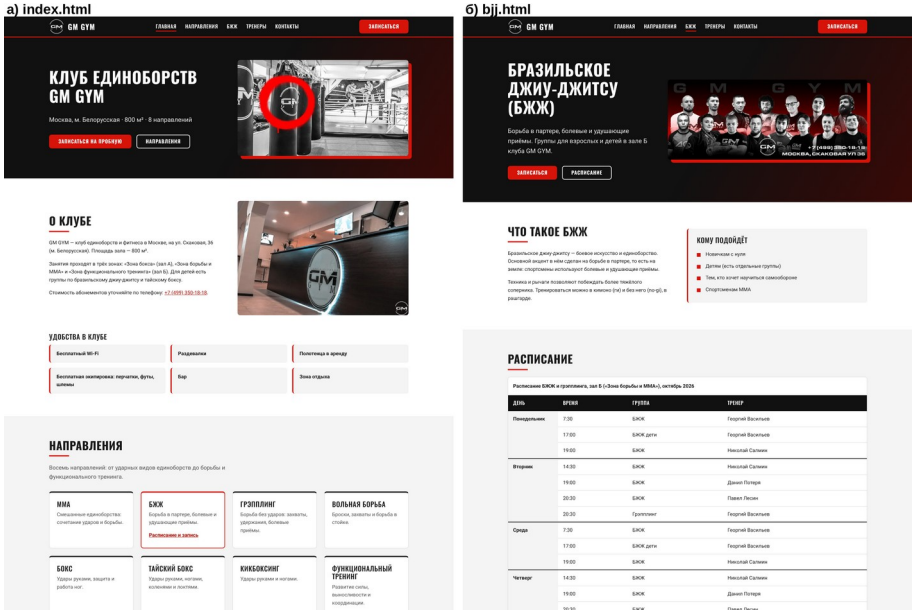


Рисунок 14 — Главная страница (а) и страница БЖЖ (б)

На главной один главный призыв «Записаться на пробную». На странице БЖЖ рядом с заголовком кнопки «Записаться» (к форме) и «Расписание» (к таблице); ниже таблица расписания.

Страница БЖЖ (`bjj.html`) — страница конкретного объекта: «Что такое БЖЖ» и «Кому подойдёт», расписание, пять тренеров, «Что взять на первую тренировку» и форма записи.

Расписание — настоящая таблица `<table>`, а не картинка: есть заголовок `<caption>`, `<th scope="col">` у столбцов и `<th scope="row">` у дней, а день занимает несколько строк через `rowspan` (листинг 2).

Листинг 2 — Расписание: начало таблицы (bjj.html)

```
<table class="schedule">
  <caption>Расписание БЖЖ и грэпплинга, зал Б («Зона борьбы и ММА»), октябрь
    2026</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">День</th>
      ...
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr class="day-first"><th scope="row"
    rowspan="3">Понедельник</th><td>7:30</td><td>БЖЖ</td><td>Георгий
    Васильев</td></tr>
  ...
```

3.4 Мультимедиа

Изображения. Фотографии клуба и карточки тренеров взяты с сайта клуба [1], обрезаны и уменьшены. Каждое сохранено в WebP (качество 80) и в JPG (качество 82) и вставлено через `<picture>` [13]: браузер берёт WebP, а если не умеет — JPG (листинг 3). WebP-файлы примерно на треть легче (528 КБ против 756 КБ для 18 фото). У `<img>` указаны `width` и `height` (страница не «прыгает» при загрузке), осмысленный `alt` и `loading="lazy"` (кроме первого экрана).

Листинг 3 — Фото через picture (index.html, alt сокращён для печати)

```
<picture>
  <source type="image/webp" srcset="images/hero-ring.webp">
  <img src="images/hero-ring.jpg" width="700" height="392"
    alt="Зал клуба GM GYM: боксёрские мешки с логотипом, за ними ринг">
</picture>
```

Видео. Готового ролика клуба нет, поэтому `promo.mp4` собрано из фотографий клуба (ffmpeg): слайдшоу 17.5 с, 1280×720, H.264, без звука, около 1 МБ. В теге `<video>` [14] заданы `controls`, `muted`, `preload="none"` (файл

не грузится, пока не нажали Play) и постер `poster` (листинг 4). Под видео написано, что звука нет (рисунок 15).

Листинг 4 — Видео с постером (index.html)

```
<video class="video" controls muted preload="none"
  poster="video/promo-poster.jpg" width="1280" height="720">
  <source src="video/promo.mp4" type="video/mp4">
  Ваш браузер не поддерживает видео. <a href="video/promo.mp4">Скачать
    видео</a>.
</video>
```

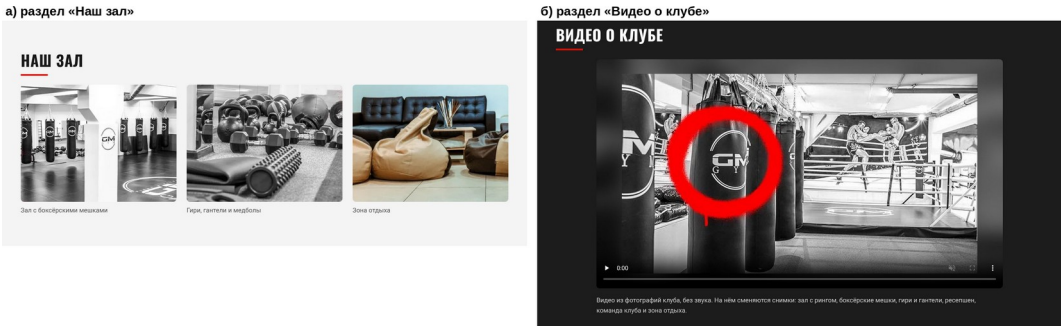


Рисунок 15 — Раздел «Наш зал» с подписями к фото (а) и раздел «Видео о клубе» (б)

У каждого фото есть `figcaption` и `alt`. До нажатия Play виден постер, под видео пояснение: оно собрано из фотографий и без звука.

3.5 Форма записи и переход на страницу «Спасибо»

На странице БЖЖ есть форма «Запись на пробную тренировку» (`#signup`). Посетитель оставляет контакты и выбирает группу, администратор перезванивает и подтверждает время. Форма отправляется на отдельную страницу: `<form action="thanks.html" method="get">`. Обязательные поля (`required`): имя (не короче 2 символов), телефон (`type="tel"` и `pattern`), группа (первый пункт списка «Выберите группу» с пустым значением), опыт (переключатели `radio`) и согласие на обработку данных (`checkbox`). Необязательны e-mail (`type="email"`), удобное время и комментарий. Код — в листинге 5.

Листинг 5 — Форма записи: основные части (bjj.html)

```
<form class="form" action="thanks.html" method="get">
  <input id="name" name="name" type="text" required minlength="2"
    autocomplete="name" placeholder="Как к вам обращаться"
    aria-describedby="name-hint">
  <input id="phone" name="phone" type="tel" required
    pattern="\+?[0-9\s\-\(\)]{10,18}" autocomplete="tel"
    placeholder="+7 999 123-45-67" aria-describedby="phone-hint">
  ...
  <select id="group" name="group" required>
    <option value="">Выберите группу</option>
    <option value="adults">Взрослые</option>
    <option value="kids">Дети</option>
  </select>
  ...
  <label><input type="radio" name="level" value="none" required> Нет
    опыта</label>
  <input id="agree" name="agree" type="checkbox" value="yes" required>
  <button class="btn" type="submit">Отправить заявку</button>
</form>
```

Шаблон телефона `\+?[0-9\s\-\(\)]{10,18}` читается так: необязательный плюс, затем от 10 до 18 символов — цифры, пробелы, дефисы и скобки. Шаблон простой (десять пробелов подряд он пропустит), но «123» и «abc» отсекает. Подсветка полей сделана на CSS: у поля, которое заполняют неверно, красная рамка (`input:focus:invalid`), у верного — зелёная (`input:valid:not(:placeholder-shown)`) [11].

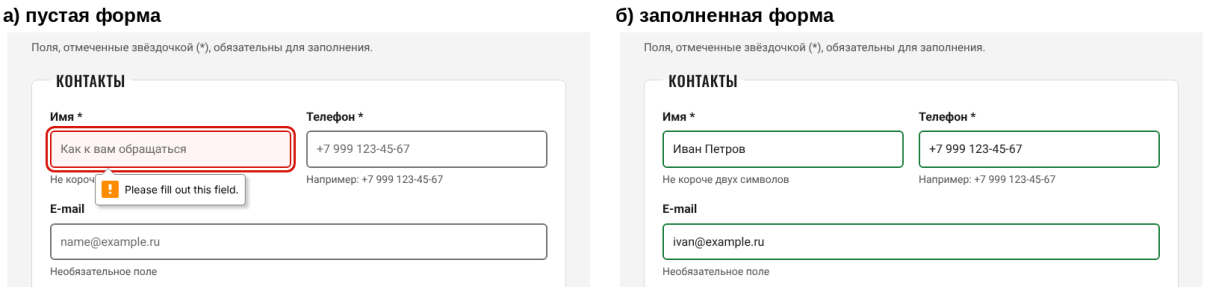


Рисунок 16 — Форма записи: нажатие «Отправить заявку» с пустой формой (а) и верно заполненная форма (б)

Слева форма не отправилась: браузер поставил фокус на первое пустое обязательное поле и показал подсказку (язык подсказки зависит от браузера). Справа у заполненных полей зелёная рамка.

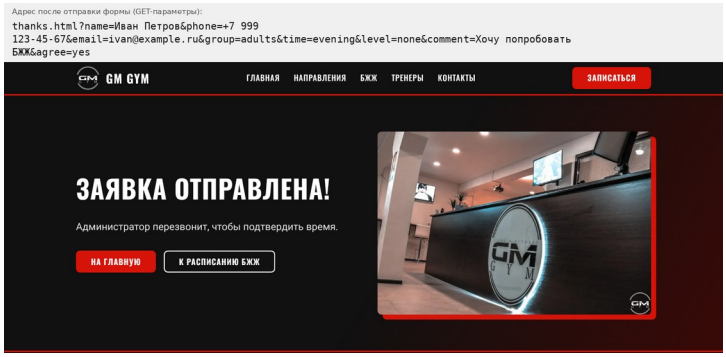


Рисунок 17 — Страница «Спасибо» после отправки формы

Сверху адрес страницы: форма передала данные в адресной строке (метод GET).

Автоматическая проверка в Chromium (скрипт Playwright): таблица 8.

Таблица 8 — Результаты проверки формы

Проверка	Результат
Пустая форма, нажать «Отправить заявку»	Адрес не изменился, фокус на поле «Имя», форма не отправлена
Телефон «+7 999 123-45-67»	Проходит
Телефоны «123» и «abc»	Не проходят
Телефоны «89991234567» и «+7 (999) 123-45-67»	Проходят
Все поля верны, но нет галочки согласия	Не отправляется, фокус на чекбоксе
Форма заполнена полностью	Переход на `thanks.html?name=…&phone=…`; заголовок страницы «Заявка отправлена!»

Ограничение. Без JavaScript и сервера данные заявки клубу не приходят, а лишь передаются в адрес следующей страницы. Для настоящей работы форму нужно подключить к серверу.

3.6 Анимация

Анимации короткие (0,25–0,8 с) и нужны для дела: они показывают, что элемент интерактивный, и не отвлекают. Использовано четыре приёма: появление первого экрана при загрузке (`@keyframes fade-up`); плавная смена цвета и подъём на 2 px у кнопок при наведении (`transition`); подъём на 6 px и тень у карточек при наведении и при фокусе с клавиатуры; красная линия под пунктом меню, которая растёт слева направо через `::after` (ширина от 0 до 100 %).

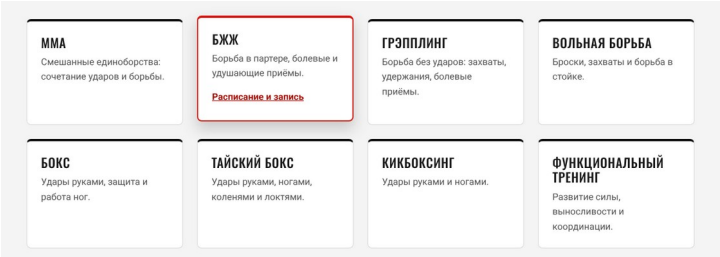


Рисунок 18 — Наведение курсора на карточку БЖЖ

Карточка БЖЖ приподнялась и получила тень, остальные остались на месте.

Людям, которые отключили анимацию в системе (она может вызывать дискомфорт), движение выключается медиазапросом `prefers-reduced-motion` [15] (листинг 6).

Листинг 6 — Анимации и отключение при prefers-reduced-motion (style.css)

```
@keyframes fade-up {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(24px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}


.card:hover,
.card:focus-within,
.trainer:hover {
  transform: translateY(-6px);
  box-shadow: 0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.18);

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  ...
}
```

3.7 Адаптивная вёрстка

Адаптивность сделана двумя медиазапросами [12], которые дают три разные раскладки (не «резиновую» вёрстку, а именно перестройку блоков). Различия — в таблице 9; горизонтальной прокрутки у страницы нет на ширинах 1440, 768 и 375 px.

Таблица 9 — Три раскладки сайта

Экран	Ширина	Что меняется
ПК	от 1024 px	Контейнер до 1200 px, первый экран в две колонки, карточки направлений и тренеров по 4 в ряд
Планшет	768–1023 px	Первый экран и форма в одну колонку, карточки по 2 в ряд, меньше отступы, меню под логотипом
Телефон	до 767 px	Всё в один столбец (тренеры по 2), меню в несколько строк по центру, кнопки на всю ширину, таблица прокручивается по горизонтали, поля 16 px

Листинг 7 — Два медиазапроса (style.css, фрагменты)

```
@media (max-width: 1023px) {
  /* первый экран и форма: колонки становятся одной */
  .hero__inner,
  .signup {
    flex-direction: column;
    ...
  }
  /* карточки по две в ряд */
  .card, .trainer {
    width: calc((100% - 24px) / 2);
  }
}

@media (max-width: 767px) {
  .container { padding-left: 16px; padding-right: 16px; }
  .header { position: static; }
  .card { width: 100%; }
  .trainer { width: calc((100% - 16px) / 2); }
  ...
}
```

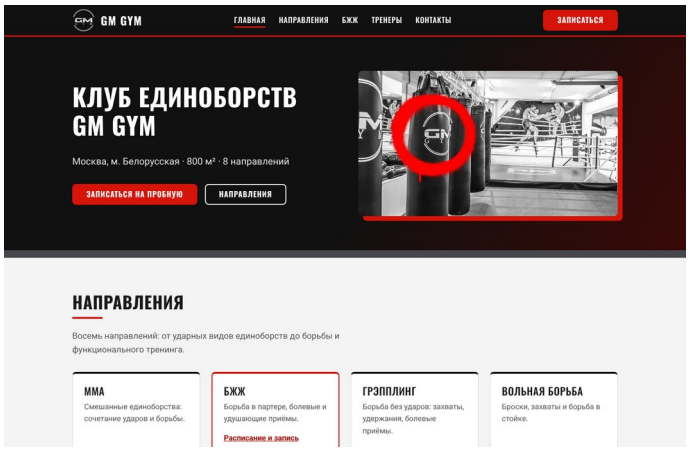


Рисунок 19 — Раскладка для ПК (1440 px): первый экран и карточки направлений

Первый экран в две колонки, карточки по четыре в ряд.

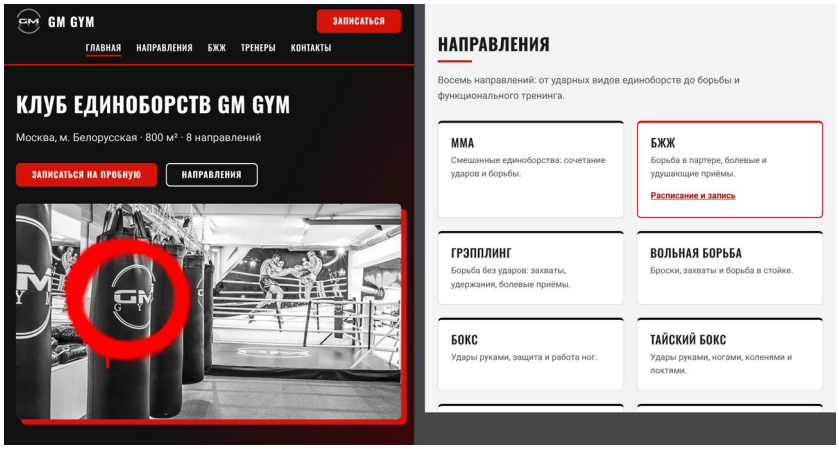


Рисунок 20 — Раскладка для планшета (768 px): первый экран и карточки направлений

Первый экран в одну колонку, меню под логотипом, карточки по две в ряд.

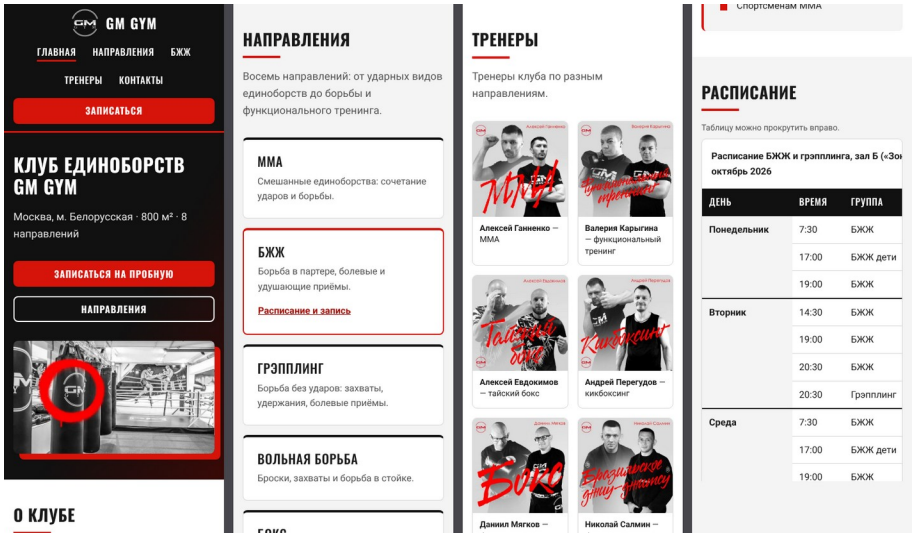


Рисунок 21 — Раскладка для телефона (375 px): первый экран, направления, тренеры и таблица расписания

Всё в один столбец, тренеры по два в ряд, меню в две строки. Таблица шире экрана, поэтому лежит в обёртке с `overflow-x: auto` и прокручивается вправо.

3.8 Доступность

Для людей с ограниченными возможностями (слабое зрение, управление только клавиатурой, скринридер) в проекте сделаны меры из таблицы 10 [16].

Таблица 10 — Меры доступности и где они реализованы

Мера	Где реализовано
Язык страницы	`<html lang="ru">` на всех страницах: скринридер выбирает русскую озвучку

Мера	Где реализовано
Ссылка «Перейти к содержанию»	Первый элемент `<body>`; появляется при нажатии Tab и ведёт к `<main>` (рис. 22)
Видимый фокус	`:focus-visible` с рамкой 3 px (на красном фоне белой) для ссылок, кнопок и полей
Тексты `alt`	У содержательных фото смысловой `alt`; у логотипа `alt=""`, потому что рядом текст «GM GYM»; имя тренера дублируется в `figcaption`
Форма	`label` связан с полем через `for` и `id`, группы в `fieldset` и `legend`, подсказки через `aria-describedby`, обязательные поля помечены звёздочкой и пояснением
Контраст	Текст не менее 4.5:1, рамки и элементы не менее 3:1 (расчёт в README и в табл. 4)
Таблица расписания	`caption`, `th scope="col"` и `th scope="row"`; обёртка с `tabindex="0"`, чтобы прокручивать с клавиатуры
Движение	`prefers-reduced-motion` отключает анимации; видео без звука и без автозапуска
Размеры и структура	Кнопки и пункты меню не ниже 44 px, текст 16 px, масштабирование не запрещено; один `<h1>`, затем `<h2>` и `<h3>`; `<nav>` с `aria-label`

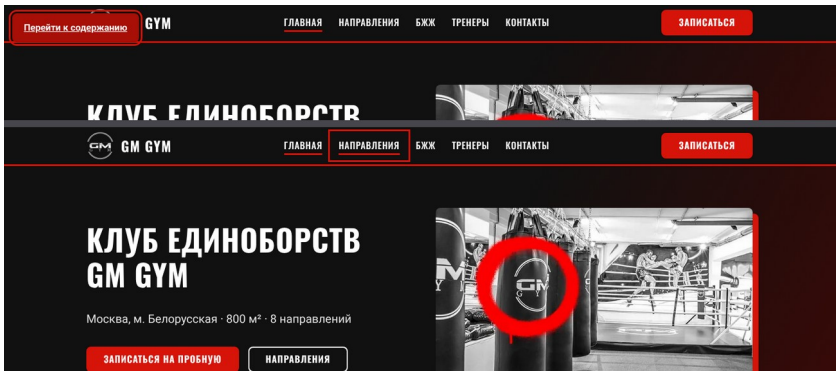


Рисунок 22 — Ссылка «Перейти к содержанию» (сверху) и рамка фокуса на пункте меню (снизу)

Ссылка видна только при фокусе с клавиатуры; у пункта меню красная рамка фокуса.

Не проверялись: настоящий скринридер (NVDA), сервисы axe и Lighthouse.

3.9 Валидация HTML и CSS

Код проверен тремя способами. Локально программой vnu.jar (это тот же Nu Html Checker) командой `java -jar vnu.jar --also-check-css --format text site/*.html site/css/style.css`: 0 ошибок и 0 предупреждений. Онлайн каждая HTML-страница проверена в Nu Html Checker [17] (рисунок 23), а `style.css` — в CSS-валидаторе W3C [18] (рисунок 24).



Рисунок 23 — Nu Html Checker: index.html (а), bjj.html (б), thanks.html (в)

У всех страниц «No errors or warnings to show»: ошибок и предупреждений нет.

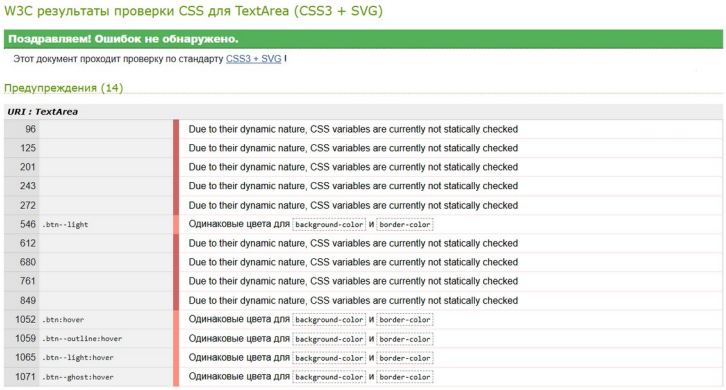


Рисунок 24 — W3C CSS Validator: css/style.css

Ошибок нет, предупреждений 14; они однотипные и сгруппированы в таблице 11.

Таблица 11 — Предупреждения CSS-валидатора и комментарии

Группа предупреждений	Кол-во	Строки (по отчёту валидатора)	Комментарий
«Due to their dynamic nature, CSS variables are currently not statically checked» (из-за динамической природы переменных CSS они не проверяются статически)	9	96, 125, 201, 243, 272, 612, 680, 761, 849	Во всех девяти местах это `font-family: var(--font-head)` или `var(--font-text)`. Валидатор не вычисляет значения `var()`, поэтому лишь сообщает, что не проверил их. Переменные объявлены в `:root` и корректны, сайт отображается правильно (см. скриншоты). Это не ошибка
«Одинаковые цвета для background-color и border-color»	5	`.btn--light` (546), `.btn:hover` (1052), `.btn--outline:hover` (1059), `.btn--light:hover` (1065), `.btn--ghost:hover` (1071)	Рамка кнопки намеренно того же цвета, что и фон. У всех вариантов кнопки есть рамка 2 px, чтобы все кнопки были одного размера и не «прыгали» при наведении. На отображение это не влияет

Заключение

В работе выполнены все этапы задания. Изучены семь сайтов (текущий сайт клуба, три отечественных и три зарубежных); из анализа взяты решения: отдельная страница направления с расписанием таблицей, заметная кнопка записи, форма без всплывающих окон, видео без автозапуска и внимание к доступности. Спроектированы аудитория и сценарии, структура из трёх страниц, палитра, шрифты, сетка и компоненты.

Создан сайт GM GYM на чистых HTML и CSS без JavaScript и библиотек: главная, страница БЖЖ с расписанием и формой записи, страница «Спасибо». Есть общие шапка и подвал, фото в WebP и JPG, видео, форма с проверкой полей и переходом на отдельную страницу, анимация и три раскладки (ПК, планшет, телефон). HTML и CSS проходят проверку без ошибок; работа велась в Git по веткам (34 коммитов в 11 ветках).

Ограничения. Форма не отправляет данные клубу (нет сервера); видео собрано из фотографий; скринридером доступность не проверялась; макет Figma выполняется, ссылки на GitHub и Figma предстоит добавить. **Что можно развить:** страницы остальных направлений и тренеров, серверная обработка заявок, карта проезда.

Список использованных источников

1. GM GYM. Клуб единоборств и фитнеса (сайт клуба: фотографии, расписание, контакты, тренеры). — URL: https://gmgym.ru/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

2. Титан BJJ. Бразильское джиу-джитсу в Москве. — URL: https://bjj77.ru/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

3. Клуб единоборств APEC. Бразильское джиу-джитсу (БЖЖ) в Москве. — URL: https://aresfight.ru/bjj (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

4. MMA Dojo. Клуб смешанных единоборств в Москве. — URL: https://mmadojo.ru/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

5. Gracie Barra. Jiu-Jitsu for Everyone. — URL: https://www.graciebarra.com/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

6. Evolve Mixed Martial Arts. — URL: https://evolve-mma.com/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

7. American Top Team. — URL: https://www.americantopteam.com/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

8. Бразильское джиу-джитсу — Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бразильское_джиу-джитсу (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

9. MDN Web Docs. HTML: язык гипертекстовой разметки. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

10. MDN Web Docs. CSS: каскадные таблицы стилей. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

11. MDN Web Docs. Валидация данных форм. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Forms/Form_validation (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

12. MDN Web Docs. Использование медиазапросов. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

13. MDN Web Docs. Элемент picture. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element/picture (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

14. MDN Web Docs. Элемент video. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element/video (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

15. MDN Web Docs. prefers-reduced-motion. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS/@media/prefers-reduced-motion (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный.

16. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. W3C Recommendation. — URL: https://www.w3.org/TR/WCAG22/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

17. Nu Html Checker (W3C Markup Validation Service). — URL: https://validator.w3.org/nu/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

18. W3C CSS Validation Service. — URL: https://jigsaw.w3.org/css-validator/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

19. Figma: the collaborative interface design tool. — URL: https://www.figma.com/ (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

20. Fontsource. Oswald (лицензия SIL Open Font License 1.1). — URL: https://fontsource.org/fonts/oswald (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

21. Fontsource. Roboto (лицензия SIL Open Font License 1.1). — URL: https://fontsource.org/fonts/roboto (дата обращения: 08.10.2026). — Текст : электронный. — Англ. яз.

Фотографии, логотип, расписание, список тренеров и контакты (разделы 3.2–3.5) взяты с сайта клуба [1]. Права на материалы принадлежат клубу; в проекте они использованы в учебных целях. Тексты о БЖЖ написаны по источнику [8], описания и код — собственные.

Приложение А. Оценочный лист

Оценочный лист по дисциплине «Основы веб-технологий», курсовой проект

ФИО Смирнов Даниил Алексеевич

Группа 251-671

Название проекта Разработка веб-сайта клуба единоборств GM GYM

Баллы раздел 1 29 из 30 (без п. 1 «Макет Figma», до 10 баллов)

Баллы раздел 2 40 из 40

Баллы раздел 3 20 из 20

Итог 89 из 90 (без макета Figma); с макетом — до 99 из 100

Оценка отлично (по самооценке; без макета — отлично)

Раздел 1. Структура проекта (40 баллов)

№	Критерий	Максимальный балл за выполнение	Отметка о выполнении (заполняет студент)
1	Разработка макета для проекта в Figma	10	**Балл: —.** Выполняется (п. 2.4): макет делается в Figma по готовой вёрстке, скриншоты и ссылка на файл будут добавлены.
2	Многостраничный сайт (минимум 2 страницы - главная страница и страница конкретного объекта).	5	**5 из 5.** Выполнено. Три страницы: главная, страница объекта (направление БЖЖ) и «Спасибо»; см. п. 2.2, 3.3, рис. 3, 14, 0.
3	Код проходит валидацию (HTML/CSS).	5	**5 из 5.** Выполнено. HTML: Nu Html Checker, 0 ошибок и 0 предупреждений на всех страницах; CSS: 0 ошибок, 14 предупреждений прокомментированы; см. п. 3.9, рис. 23, 24.
4	Разработка адаптивной верстки - минимум для трех размеров экранов (не путать с резиновой версткой)	5	**5 из 5.** Выполнено. Два медиазапроса дают три раскладки (ПК, планшет, телефон); см. п. 3.7, рис. 19–21.
5	Продумана доступность сайта для лиц с ограниченными возможностями	5	**5 из 5.** Выполнено. Таблица мер в п. 3.8, рис. 22. Проверка скринридером и автоматическими сервисами (axe, Lighthouse) не проводилась.
6	User friendly дизайн	5	**5 из 5.** Выполнено. Одна главная кнопка «Записаться» на каждой странице, понятное меню, форма из нескольких полей с подсказками; см. п. 2.1, 2.3, 3.5.
7	Создать репозиторий проекта, вести разработку в нем с использованием веток (демонстрация регулярных коммитов).	5	**4 из 5.** Выполнено частично. 11 веток feature/fix/docs, 34 коммитов, слияния через --no-ff; см. п. 3.1, рис. 12. Все коммиты сделаны 08.10.2026; публикация на GitHub предстоит.

Раздел 2. Реализация (40 баллов)

№	Критерий	Максимальный балл за выполнение	Отметка о выполнении (заполняет студент)
1	Единое оформление страниц (общая шапка и подвал, есть кликабельное меню, название сайта, title).	10	**10 из 10.** Выполнено. Одинаковые шапка и подвал, меню, название сайта и свой title у каждой страницы; см. п. 3.2, рис. 13.
2	Мультимедиа информация (есть изображения, видео)	10	**10 из 10.** Выполнено. Фото через picture (WebP и JPG) и видео с постером; см. п. 3.4, рис. 15. Видео собрано из фотографий клуба.
3	Сайт содержит форму для заполнения пользователем (придумать логику для чего заполняется форма). При отправке формы происходит перенаправление на отдельную страницу. Если не заполнены обязательные поля, форма не отправляется.	10	**10 из 10.** Выполнено. Форма записи, поля с required и pattern, переход на thanks.html; см. п. 3.5, рис. 16, 17.
4	Сайт содержит логичную анимацию	10	**10 из 10.** Выполнено. Появление первого экрана, hover у кнопок, карточек и меню; отключается при prefers-reduced-motion; см. п. 3.6, рис. 18.

Раздел 3. Документация (20 баллов)

№	Критерий	Максимальный балл за выполнение	Отметка о выполнении (заполняет студент)
1	Анализ аналогов (поиск отечественных и зарубежных сайтов, анализ структуры сайта, юзабилити, функциональности)	5	**5 из 5.** Выполнено. Семь сайтов, скриншоты, сравнительная таблица и выводы; см. раздел 1.
2	Проектирование (проектирование интерфейса)	5	**5 из 5.** Выполнено. Аудитория, структура, дизайн-решения; макет Figma оценивается отдельно (п. 1 раздела 1); см. раздел 2.
3	Разработка и тестирование (верстка сайта, адаптивность, проработка вопросов для лиц с ограниченными возможностями)	5	**5 из 5.** Выполнено. Вёрстка, адаптивность, доступность и проверки; см. раздел 3.
4	Заполнение оценочного листа по проекту (см. шаблон)	5	**5 из 5.** Выполнено. Оценочный лист заполнен, см. приложение А.

Подсчёт. Без макета Figma — **89** из 90 (разделы: 29, 40, 20); с макетом — до **99** из 100. Пункт 7 раздела 1 — 4 из 5: все коммиты за один день, GitHub ещё не опубликован.